

大型填海工程悬浮物污染监测方法

郁黧兰, 王 诺*

(大连海事大学 交通运输管理学院, 辽宁 大连 116026)

摘要: 为克服常规的海上污染监测时定点取样的时空限制, 采用卫星遥感技术, 实现对大型海洋工程施工引起的海洋悬浮物污染进行大尺度多时相监测。实践表明, 利用中国环境小卫星(HJ-1A/1B) CCD传感器第三波段建立的线性反演模型具有较高的精度, 能够较好地揭示大范围填海施工形成的海洋悬浮物污染浓度分布及其扩散过程。以大连市海上机场人工岛建设为例, 将计算机模拟的海域流场、现场水样实测以及涨潮或落潮等不同水流状态下悬浮物污染遥感影像等进行综合分析, 对大范围、任意时刻的悬浮物污染动态实现有效监测, 获得了较好效果。

关键词: 填海工程; 悬浮物(SPM); 海洋环境; 污染检测; 卫星遥感

中图分类号: TP79

文献标志码: A

Monitoring methods of suspended particulate matter pollution in large-scale reclamation

YU Tiao-lan, WANG Nuo*

(Transportation Management College,
Dalian Maritime University, Dalian 116026, China)

Abstract: Remote sensing techniques are very advantageous and potential allowing for the overcoming of the spatial limitations of fixed point observations on sea. These techniques allow for implementation of large-range and multi-temporal monitoring during the construction of large ocean engineering. The practice indicated that a retrieval model, built by the spectrum of visible red band-3 ($0.63 \sim 0.69 \mu\text{m}$) of Chinese Huanjing (HJ-1A/1B) images, had high accuracy and objectively reflected the distribution and variation of suspended particulate matter (SPM) during large-scale reclamation. The reclamation of Dalian offshore airport was considered as a

case study. The comprehensive analysis of numerical simulations, fixed point observations and remote sensing techniques, succeed in monitoring the anytime SPM during the construction of the ocean engineering in a large-scale area.

Key words: reclamation engineering; suspended particulate matter (SPM); marine environment; pollution detection; satellite remote sensing

0 引言

大规模的海上施工, 必然会对海洋环境造成污染, 其中, 影响最大的是施工时搅起的大量悬浮物。这些悬浮物在海流的带动下逐渐扩散, 污染范围不断扩大, 对海洋生物造成严重威胁。目前, 对海洋悬浮物的监测方法主要是**现场观测**, 这一方法简单直观, **结果相对准确, 但费时费力**, 得到的水质样本数量和**范围相对有限**, 尤其是当海上施工规模较大, 监测水域范围较广时, 采用定点取样方法的局限性将更为明显。采用计算机**数值模拟海洋动力**的方法能够预测悬浮物的运行状态, **但是否符合海域流场的实际情景仍难以判定**。采用遥感反演方法具有**观测尺度大**等优势, 但因受到卫星遥感数据解读的限制也难以达到一定的精度需要。因此, 如何发挥各种方法的优势, 有效实现对大范围海洋环境监控, 具有重要的现实意义。

关于悬浮物污染监测方法, 已有学者开展过一些研究。在数值模拟方面, 丁玲等^[1]建立了二维悬浮物输运数学模型, 并通过2次大规模同步实测数据对模型进行了验证; 王彪等^[2]建立了非结构网格下近岸波浪和潮流共同作用下的二维悬

收稿日期: 2014-11-24; 修回日期: 2015-01-14.

基金项目: 辽宁省科学技术计划项目(2012220008)。

作者简介: 郁黧兰(1988-), 女, 博士生, E-mail: yutiaolandl@163.com; 王 诺*(1954-), 男, 博士, 教授, 博士生导师, E-mail: wangnuodl@126.com.

沙输运数值模型,并以长兴岛海区为实例进行验证。这方面的研究主要集中在模型改进和数值计算方法的探索,缺少长时间的同步观测,且未结合遥感影像进行同步监测。在遥感反演模型研究方面,光洁等^[3]根据1996—2002年无锡太湖监测站水质资料,利用 landsat TM/ETM 遥感数据建立分季节估测模型对太湖全年悬浮物浓度进行监测;李云梅等^[4]利用 Gordon 模型和太湖水体固有光学特性,建立了水体反射率模拟的分析模型监测太湖悬浮物浓度;李婉晖等^[5]以福建晋江为例,探讨了水面下反射率与悬浮物浓度之间的响应关系,建立了悬浮物遥感估算模型;施坤等^[6]根据生物光学原理,结合太湖水体固有光学特性,运用最小二乘法确定生物光学模型的相关参数,建立了浑浊湖泊水体总悬浮物浓度的单波段估算模型;Volpe 等^[7]通过辐射传输模型建立悬浮物反演模型,结合多种卫星遥感影像监测了浅水水域悬浮物浓度变化。在海洋悬浮物浓度监测应用方面,汪小钦等^[8]介绍了针对悬浮物质、叶绿素等水环境要素遥感监测及国内外进展,阐述了目前近岸环境遥感监测中主要存在的问题和未来发展趋势;崔廷伟等^[9]利用渤海湾和莱州湾现场实测的悬浮物含量和光谱数据,建立了基于555—670 nm 波段遥感反射率的悬浮物含量遥感反演模型,从空间分布格局、大风过程的短期扰动以及季节性差异等方面分析了渤海悬浮物的时空分布特征;李胜等^[10]利用多时相 TM/ETM + 卫星影像,对环厦门岛水域悬浮物浓度状况进行了评估;Min 等^[11]利用 MODIS 和 TM/ETM + 数据监测韩国新万金沿海堤防建设前后悬浮物浓度的变化;Park 等^[12]利用连续11年的 MODIS 数据和实测数据建立了亚马逊河悬浮物的反演模型,监测了不同尺度下悬浮物的时空变化。关于环境小卫星遥感数据的研究,李莘莘等^[13]基于北京与珠三角地区的地物光谱试验,获得暗像元的植被指数与红、蓝波段反射率比值,构建了基于辐射传输模型的大气校正算法,并以北京地区为例进行了验证;夏骥等^[14]以太湖为研究区,利用环境1号(HJ-1A/1B)卫星第4波段建立的线性模型反演了太湖悬浮物浓度,得出了2009年全年太湖悬浮物质量浓度空间分布特征;肖艳芳等^[15]基于 HJ-1A/1B 小卫星的 CCD 数据开展近海水体悬浮物含量监测研究,采用邻近清洁水体和同日 MODIS 气溶胶产品的方法对 CCD 辐亮度数据进行大气校正,结合

地面准同步实测悬浮物含量数据建立了悬浮物反演模型,等等。这方面的研究主要集中在自然状态下近岸海域、湖泊的悬浮物浓度遥感反演方法的探索和应用,缺少针对大型人工岛建设中悬浮物浓度反演,或者缺少结合数值模拟进行同步分析过程。

本文在上述成果基础上,采取计算机模拟方法认知海域流场,以现场采集水样数据并结合遥感影像等进行综合分析,以期实现对大范围、任意时刻的悬浮物污染动态开展有效监测,并以大连海上机场人工岛建设为例进行分析。

1 数据获取方法

1.1 工程背景及研究区域

根据规划,大连市将在金州湾海域建设离岸式人工岛机场(图1),填海面积约20 km²,回填土石方达3亿 m³。在地理特征上,填海工程所在的金州湾呈椭圆形分布,湾口朝向西北,水域面积342 km²,水深5~8 m,平均潮差1.27 m,为非正规半日潮,以旋转流为主。据调查,当地海域分布大量的水产养殖区,对海洋污染十分敏感。由于海上施工影响的海域范围较广,污染分布变化不定,为随时掌握污染物的扩散方向和范围,仅靠传统的海上定点获取水样监测海洋环境十分困难,需要在数值模拟海洋动力运行状态的同时,借助遥感技术开展大范围海域协同监测。

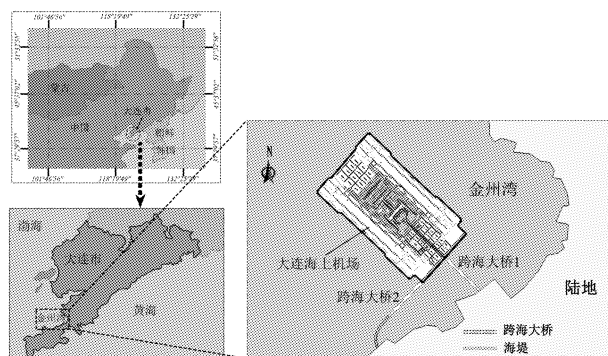


图1 大连金州湾海上机场示意图

Fig. 1 The location of Dalian offshore airport in Jinzhou Bay

1.2 潮流及污染物扩散模型

为确定水样采集点的合理布局,首先要利用数值模拟出金州湾海洋水动力流场,根据流场情况判断悬浮物影响的可能范围;其次,将计算机模拟的海域流场与不同水流状态下(涨潮或落潮)悬浮物污染分布的遥感影像进行联合分析,有利

于推测出任意时刻下悬浮物污染的动态趋势。

1.2.1 二维潮流数值模型

金州湾海域面积与平均水深相比,水平尺度远大于垂向尺度,流速等水力学参数沿垂直方向变化远小于沿水平方向的变化,因此本研究采用二维水动力学基本方程进行计算^[6],有关方程:

$$\frac{\partial z}{\partial t} + \frac{\partial(hu)}{\partial x} + \frac{\partial(hv)}{\partial y} = 0 \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = & \\ -g \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\rho_a C_w |W - U| (w_x - u)}{h\rho} + & \\ \frac{\tau_{bx}}{h\rho} + fv + T_x + \lambda \Delta u & \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = & \\ -g \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\rho_a C_w |W - U| (w_y - v)}{h\rho} + & \\ \frac{\tau_{by}}{h\rho} + fu + T_y + \lambda \Delta v & \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{cases} T_x = -\frac{1}{\rho h} \left(\frac{\partial S_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial S_{xy}}{\partial y} \right) \\ T_y = -\frac{1}{\rho h} \left(\frac{\partial S_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial S_{yy}}{\partial y} \right) \end{cases} \quad (4)$$

$$S_{ij} = \begin{pmatrix} S_{xx} & S_{xy} \\ S_{yx} & S_{yy} \end{pmatrix} \quad (5)$$

式中: z 为水位,即自由水面与基面之间的距离; h 为水深,即自由水面与海底面之间的距离, $h = z + z_0$, z_0 为海底面高程,即基面至海底面的距离; u 、 v 分别为 x 、 y 方向上垂线平均流速分量; f 为柯氏系数; g 为重力加速度; ρ 为水密度; W 、 U 分别为 τ_s 在 x 、 y 方向的分量; w_x 、 w_y 分别为风速 w 在 x 、 y 方向的分量; C_w 为风对波动水面的剪切系数,取 $C_w = 2.55 \times 10^{-3}$; ρ_a 为空气密度; τ_{bx} 、 τ_{by} 分别为波浪潮流共同作用下的底部剪切应力 τ_b 在 x 、 y 方向上的分量; S_{ij} 为波浪辐射应力。

$$\begin{cases} \tau_{bx} = \frac{\rho g u \sqrt{u^2 + v^2}}{C_s^2} + \frac{\pi \rho f_w}{8} \sqrt{u_w^2 + v_w^2} u_w + \\ \quad \frac{B \rho}{\pi} \sqrt{2} \left(\frac{\rho}{C_s^2} f_w \right) \sqrt{u^2 + v^2} u_w \\ \tau_{by} = \frac{\rho g v \sqrt{u^2 + v^2}}{C_s^2} + \frac{\pi \rho f_w}{8} \sqrt{u_w^2 + v_w^2} v_w + \\ \quad \frac{B \rho}{\pi} \sqrt{2} \left(\frac{\rho}{C_s^2} f_w \right) \sqrt{u^2 + v^2} v_w \end{cases} \quad (6)$$

其中: (u_w, v_w) 为波浪底质点速度,无浪时, $u_w = 0$ 、 $v_w = 0$; C_s 为谢才系数, $C_s = (1/n) h^{1/6}$; n 为糙率系数; B 为波浪潮流相互影响系数,取 $B = 0.359$; f_w 为波浪底部摩阻系数。

1.2.2 水质污染扩散模型

潮流是海域污染物稀释扩散的主要动力因素,因而在获得潮流场的基础上,还需再添加平面二维水质对流-扩散数学模型进行水质状况预测,其基本控制方程为

$$\begin{aligned} \frac{\partial hc}{\partial t} + \frac{\partial uhc}{\partial x} + \frac{\partial vhc}{\partial y} = & \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(h \cdot D_x \cdot \frac{\partial c}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(h \cdot D_y \cdot \frac{\partial c}{\partial y} \right) - & \\ F \cdot h \cdot c + s & \end{aligned} \quad (7)$$

式中: D_x 、 D_y 分别为 x 、 y 方向的扩散系数; c 为污染物浓度; F 为衰减系数,模型中 F 取值为 0; s 为污染源强, $s = QS \times CS$,其中: QS 为污染量; CS 为污染浓度。水质点运动的计算公式为

$$L = v \times 3600 \times 6 \quad (8)$$

其中: L 为潮程 (m); v 为一个潮周期内水表层平均流速 (m/s)。

掌握金州湾海域的海流和潮汐运行规律,分别于 2009 年 8 月 13 日 09 时—2009 年 8 月 15 日 09 时 (小潮期间) 及 2009 年 8 月 20 日 08 时—2009 年 8 月 22 日 08 时 (大潮期间) 进行了海流观测。实测结果表明: 涨潮时,潮水由渤海水域从西偏北方向进入金州湾,湾内最大流速约 0.15 m/s,平均流速约 0.075 m/s; 落潮时,湾内最大流速约 0.20 m/s,平均流速约 0.10 m/s。按式 (1) — (7) 进行求解^[7],使用 MIKE21 软件可得到数值模拟的海域流场分布 (图 2)。由式 (8) 可得 $L = 2160$ m。由此确定每个取样站点相距 1 km,在施工海域共设置 20 个水质取样点,具体布置见图 3。

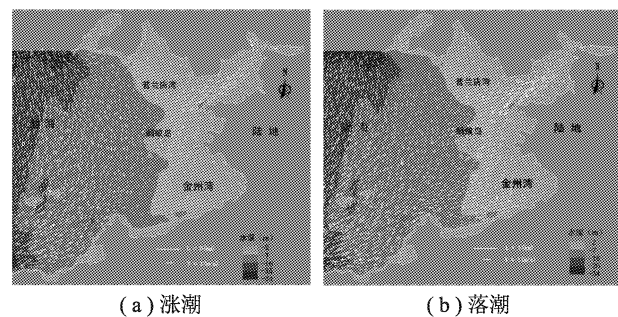


图2 人工岛建设前金州湾海洋水动力流场模拟图

Fig. 2 Tidal current field in the Jinzhou Bay before construction

随着填海施工的进程,分别在 2011 年 11 月 16 日、2012 年 8 月 14 日、2013 年 8 月 22 日和 2014 年 4 月 24 日共进行了 4 次现场水样采集,采集时潮汐状况分别为涨潮、落潮、涨潮和落潮,由称重法得到水样悬浮物质量,再经换算后得到表 1 所示结果。

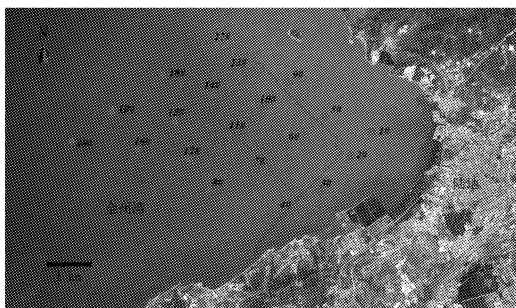


图 3 施工海域现场获取水样站点分布图

Fig. 3 Location of sampling sites in construction area

表 1 悬浮物浓度现场实测结果

Tab. 1 Field results for suspended sediment in construction area

站点	悬浮物浓度 / (mg · L ⁻¹)			
	2011/11/16	2012/08/14	2013/08/22	2014/04/24
1#	4.6	8.9	6.1	16.5
2#	18	8.8	7.9	15.2
3#	6.6	6	4.7	/
4#	2.5	5.8	4.9	3.6
5#	5.3	5.8	10.4	8.5
6#	6	5.5	7.4	/
7#	4.5	5.7	8.7	/
8#	4.3	5.6	2.8	3.9
9#	4.5	5.9	5.3	6.4
10#	4	5.9	2.2	/
11#	3.7	5.7	1.8	/
12#	2.7	5.3	4.9	5.9
13#	6.7	5.5	5.5	4.4
14#	6.1	5.8	0.5	3.7
15#	6.5	5.3	1.3	2.4
16#	5.9	5.5	6.5	5.0
17#	17.9	5.7	1.1	3.5
18#	4.1	5.4	4.4	9.5
19#	9.6	5.6	0.6	2.7
20#	8.7	5.7	9.7	5.4

注 “/”表示该点已被填海占用。

1.3 卫星遥感数据

本研究使用中国环境与灾害监测预报小卫星 (HJ-1A/1B 星) 遥感数据,对地刈幅宽度为 700 km,地面像元分辨率 30 m,以 4 个谱段推扫成像。HJ-1A 卫星和 HJ-1B 卫星轨道完全相同,相位相差 180°,两台 CCD 相机重访周期为 2 d^[8],具体

参数见表 2。为建立相应的反演模型,根据现场监测点水样实测时间获取了相对应时间的遥感影像,数据采集时间分别为 2011-11-16 10:35:46.03、2012-08-14 10:22:59.93、2013-08-22 10:07:58.09 和 2014-04-24 10:23:45.26,卫星遥感数据来自中国资源卫星应用中心(<http://www.cresda.com/>) 和环境保护部卫星环境应用中心(<http://www.secmep.cn/>)。

表 2 HJ-1A/1B-CCD 主要载荷参数

Tab. 2 The parameters of the HJ-1A/1B-CCD

平台	有效载荷	波段	光谱范围 /nm	中心波长 /nm	空间分辨率 /m	幅宽 /km	重访时间/d
HJ-1A /1B 星	CCD 相机	1	430 - 520	475	30	360	4
		2	520 - 600	560	30	(单台)	
		3	630 - 690	660	30	700	
		4	760 - 900	830	30	(二台)	

2 卫星遥感数据分析

2.1 大气校正

为去除大气影响,本研究利用 FLAASH 模型对 HJ-1A/1B-CCD 遥感数据进行大气校正。FLAASH 是基于 MODTRAN4 的大气校正模块^[9],其大气纠正基于传感器处单个像素点接受到的太阳波谱范围内(不包括热辐射)标准的平面朗伯体(或近似平面朗伯体)反射的光谱辐射亮度。光谱辐射亮度计算公式:

$$L = \left(\frac{A\rho}{1 - \rho_e S} \right) + \left(\frac{B\rho_e}{1 - \rho_e S} \right) + L_a \quad (9)$$

式中: L 为传感器处单个像素点接收到的辐射亮度; ρ 为该像素点的地表反射率; ρ_e 为该像素点及其周边区域的平均地表反射率; S 为大气球面反照率; L_a 为大气后散射的辐射亮度; A 、 B 为基于大气和几何条件的系数,与地表反射率无关。

2.2 反演模型评价标准

为评估反演模型的优劣,需计算均方根误差 (RMSE) 和相对误差 (RE) 等统计指标。RMSE 和 RE 具体表达式为

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_{\text{mod},i} - x_{\text{obs},i})^2}{n}} \quad (10)$$

$$RE = \left| \frac{x_{\text{mod},i} - x_{\text{obs},i}}{x_{\text{obs},i}} \right| \times 100\% \quad (11)$$

式中: $x_{\text{mod},i}$ 为第 i 个实测站点的计算值; $x_{\text{obs},i}$ 为第 i 个实测站点的实测值; n 为实测站点个数。

2.3 悬浮物含量反演模型

采用水体光学模型简化后的经验/半经验模型反演悬浮物浓度. 利用水面以上测量法^[24]进行水体光谱特征测量发现,反射率 $Rrs(\lambda)$ 随着悬浮物浓度的增加而增加,且波长在 550 ~ 650 nm 时增加幅度达到最大,因此反射率的差异反映了悬浮物浓度的变化^[9]. 本研究分别选择 HJ-1A/1B 第二波段(520 ~ 600 nm) 和第三波段(630 ~ 690 nm) 作为敏感波段,采用前 3 次(2011 年 11 月 16 日、2012 年 8 月 14 日和 2013 年 8 月 22 日) 现场获取水样数据建模,以第 4 次水样数据进行检验. 在前 3 次获取的水样中,分别以线性模型、指数模型和幂函数模型与实测数据比较,发现第三波段拟合效果均好于第二波段(表3) ,第三波段拟合

图见图 4. 由表 3 可见,在参与比较的 3 个模型中,线性模型的平均方根误差(RMSE) 和平均相对误差(RE) 最小,同时相关系数(R^2) 最大,因而可作为首选.

表 3 第二与第三波段不同模型评价结果对比
Tab.3 Comparison results of the models
between band - 2 and band - 3

模型	第二波段			第三波段		
	RMSE/ ($\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$)	Mean RE/%	R^2	RMSE/ ($\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$)	Mean RE/%	R^2
线性模型	0.963	21.3	0.75	0.512	10.1	0.95
指数模型	1.203	22.9	0.69	0.585	13.5	0.90
幂函数模型	1.021	23.7	0.64	0.635	15.8	0.85

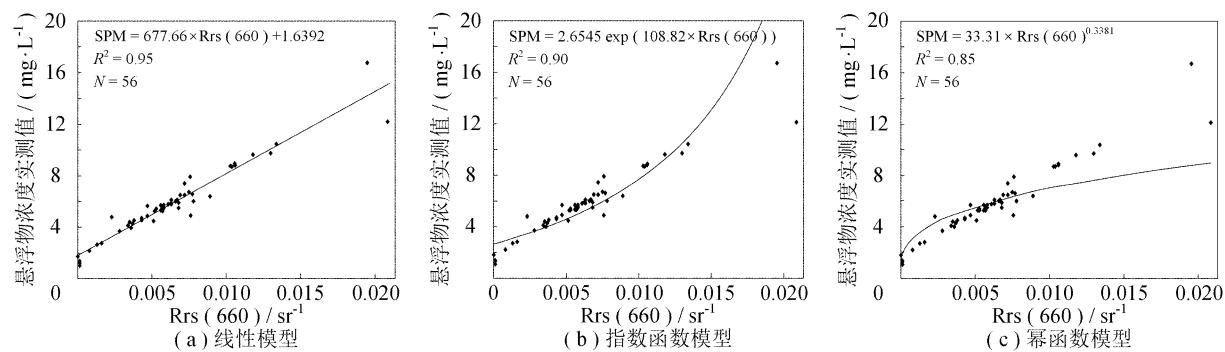


图 4 悬浮物含量实测值与第三波段模型反演值的散点图

Fig.4 The scatter between observed value and model value

2.4 模型验证

为验证反演模型的精确度,将 2014 年 4 月 24 日实测得到的 8 个站点悬浮物浓度数据分别代入前文构建的线性、指数和幂函数模型,其反演值散点图见图 5. 由图 5 可见,反演相对误差波动基本控制在 30% 以内,且以线性模型平均误差最小. 各模型相对误差统计见表 4.

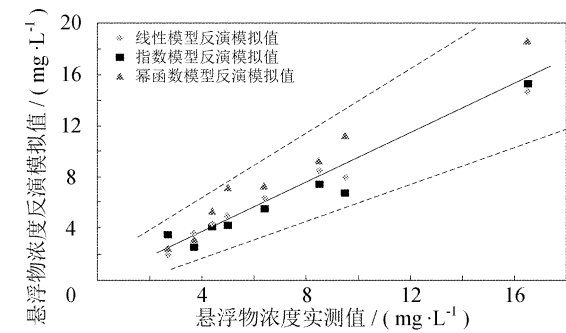


图 5 验证点悬浮物浓度与模型反演值散点图

Fig.5 The validation scatter between
observed values and modeled values

表 4 不同模型的验证误差结果

Tab.4 The validation results of the models

模型	最大相对误差 /%	最小相对误差 /%	平均误差 /%
线性模型	52.7	0.7	12.9
指数模型	55.4	7.6	16.5
幂函数模型	56.6	0.7	21.6

3 海洋流场数值模拟与遥感反演结果比较

采用 HJ-1A/1B 第三波段的遥感数据和前面建立的反演模型,利用 ENVI 5.0 软件进行反演,得到涨潮和落潮时悬浮物的分布状况(图 6(b) 、(d) 、(f) 、(h)). 通过对工程海域潮流场的模拟,对比分析同时卫星遥感影像数据,可以看到人工岛工程施工造成的流场变化与遥感影像中悬浮

物分布特征比较吻合,证实了水动力模型模拟结果的可信度。同时,从图6(e)、(f)、(g)、(h)两两对比可以看到,数值模拟图与遥感反演图中悬浮物污染在局部会出现差异,主要是因为数值模拟图中的人工岛已经完全建成,而遥感影像中人工岛的围堰还未闭合,二者的潮流场存在差异,但这

种差异在实际模拟中可以通过实测进行修正。由此,由于天气等原因不能保证卫星图像质量,导致无法随时掌握施工海域悬浮物流动状态和浓度时,便可通过水动力模型推演出任意时刻工程水域水流运行状况,进而可实现对悬浮物污染的运行方向和状态进行合理分析和判断。

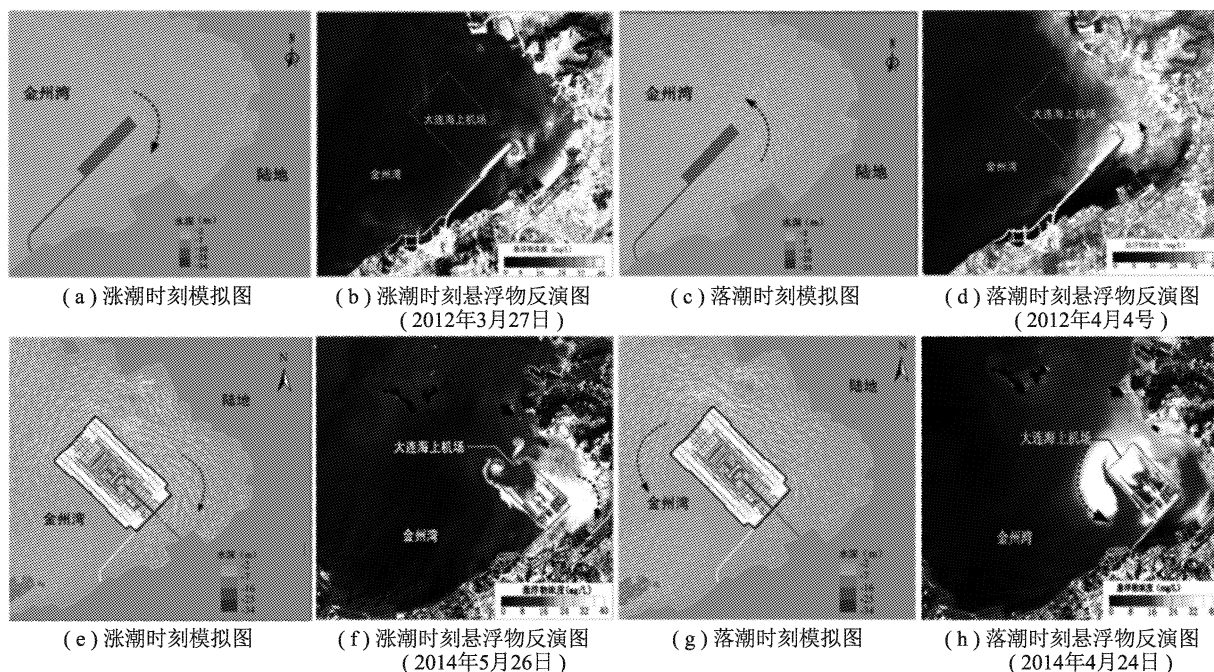


图6 不同阶段潮流场模拟图与悬浮物浓度反演图对比

Fig. 6 Comparison between suspended sediment concentration of simulation value and retrieval value during different stages

4 结论

基于大连海上机场人工岛填海施工中的现场水样实测和卫星遥感数据,建立悬浮物含量反演模型,并对模型精度进行检验,同时以计算机数值模拟方法得到任意时刻污染物的扩散预测。研究表明,利用HJ-1A/1B卫星第三波段建立的线性模型具有较高的精度,能客观地揭示施工过程中海洋悬浮物的浓度分布及其变化特征,有效克服现场采集样本有限和代表性不足等缺点。对比不同水流时刻(涨潮、落潮)悬浮物分布的遥感影像与相应波浪潮流数值模拟的预测结果发现,两者有着较好的相似性。研究结果证明利用卫星遥感技术监测施工海域水体悬浮物浓度的时空分布与变化具有可行性和有效性,当结合计算机数值模拟的海域水流模拟图和污染扩散预测后,可实现大尺度多时相跟踪施工污染对海域环境的影响,推测出悬浮物污染的运行方向和状态。

参考文献(References):

- [1] 丁玲,逢勇,范丽丽,等. 悬浮物输运的数学模型[J]. 水利学报, 2006, 37(5): 518-524.
- DING Ling, PANG Yong, FAN Li-li, et al. Two-dimensional mathematical model for transport of suspended particulate matters in lakes[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2006, 37(5): 518-524. (in Chinese)
- [2] 王彪,沈永明,王亮. 波浪潮流共同作用下长兴岛海区二维悬沙输运数值模拟研究[J]. 水动力学研究与进展A辑, 2012, 27(3): 321-330.
- WANG Biao, SHEN Yong-ming, WANG Liang. Numerical simulation on 2-D suspended sediment transport under waves and currents at sea area of Changxing island[J]. Chinese Journal of Hydrodynamics, 2012, 27(3): 321-330. (in Chinese)
- [3] 光洁,韦玉春,黄家柱,等. 分季节的太湖悬浮物遥感估测模型研究[J]. 湖泊科学, 2007, 19(3): 241-249.
- GUANG Jie, WEI Yu-chun, HUANG Jia-zhu, et al. Seasonal suspended sediment estimating models in Lake Taihu using remote sensing data[J]. Journal of Lake Sci-

- ences, 2007, 19(3): 241–249. (in Chinese)
- 〔1〕 李云梅,黄家柱,陆皖宁,等. 基于分析模型的太湖悬浮物浓度遥感监测 〔J〕. 海洋与湖沼, 2006, 37(2): 171–177.
- LI Yun-mei, HUANG Jia-zhu, LU Wan-ning, et al. Model-based remote sensing on the concentration of suspended sediments in Taihu Lake 〔J〕. Oceanologia Etlimnologia Sinica, 2006, 37(2): 171–177. (in Chinese)
- 〔2〕 李婉晖,徐涵秋. 基于生物光学模型的晋江悬浮物遥感估算 〔J〕. 环境科学学报, 2009, 29(5): 1113–1120.
- LI Wan-hui, XU Han-qiu. Estimation of suspended solids in the Jin River through bio-optical model-based remote sensing technology 〔J〕. Acta Scientiae Circumstantiae, 2009, 29(5): 1113–1120. (in Chinese)
- 〔3〕 施坤,李云梅,刘忠华,等. 基于半分析方法的内陆湖泊水体总悬浮物浓度遥感估算研究 〔J〕. 环境科学, 2011, 32(6): 1571–1580.
- SHI Kun, LI Yun-mei, LIU Zhong-hua, et al. Estimation of total suspended matter concentration based on semi-analysis algorithm in inland turbid waters 〔J〕. Environmental Science, 2011, 32(6): 1571–1580. (in Chinese)
- 〔4〕 VOLPE V, SILVESRI S, MARANI M. Remote sensing retrieval of suspended sediment concentration in shallow waters 〔J〕. Remote Sensing of Environment, 2011, 115(1): 44–54.
- 〔5〕 汪小钦,陈崇成. 遥感在近岸海洋环境监测中的应用 〔J〕. 海洋环境科学, 2000, 19(4): 72–76.
- WANG Xiao-qin, CHEN Chong-cheng. Application of remote sensing to environmental monitoring in coastal waters 〔J〕. Marine Environmental Science, 2000, 19(4): 72–76. (in Chinese)
- 〔6〕 崔廷伟,张杰,马毅,等. 渤海悬浮物分布的遥感研究 〔J〕. 海洋学报: 中文版, 2009, 31(5): 10–18.
- CUI Ting-wei, ZHANG Jie, MA Yi, et al. The study on the distribution of suspended particulate matter in the Bohai Sea by remote sensing 〔J〕. Acta Oceanologica Sinica, 2009, 31(5): 10–18. (in Chinese)
- 〔7〕 李胜,徐涵秋,王琳. 环厦门岛水域悬浮物的遥感监测研究 〔J〕. 国土资源遥感, 2005(4): 60–64.
- LI Sheng, XU Han-qiu, WANG Lin. Remote sensing studies of suspended sediments in water area surrounding Xiamen island 〔J〕. Remote Sensing for Land & Resources, 2005(4): 60–64. (in Chinese)
- 〔8〕 MIN J E, RYU J H. Monitoring of suspended sediment variation using Landsat and MODIS in the Saemangeum coastal area of Korea 〔J〕. Marine Pollution Bulletin, 2011, 64(2): 382–390.
- 〔9〕 PARK E, LATRUBESSE E M. Modeling suspended sediment distribution patterns of the Amazon River using MODIS data 〔J〕. Remote Sensing of Environment, 2014, 147: 232–242.
- 〔10〕 李莘莘,陈良富,陶金花,等. 基于 HJ-1-CCD 数据的地表反射率反演与验证 〔J〕. 光谱学与光谱分析, 2011, 31(2): 516–520.
- LI Xin-xin, CHEN Liang-fu, TAO Jin-hua, et al. Retrieval and validation of the surface reflectance using HJ-1-CCD data 〔J〕. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2011, 31(2): 516–520. (in Chinese)
- 〔11〕 夏骞,李云梅,吴传庆,等. 基于 HJ-1 号卫星数据的太湖悬浮物浓度空间分布和变异研究 〔J〕. 地理科学, 2011, 31(2): 197–203.
- XIA Rui, LI Yun-mei, WU Chuan-qing, et al. Spatial distribution and variation of concentration of suspended solids in Taihu Lake based on HJ-1 satellite data 〔J〕. Scientia Geographica Sinica, 2011, 31(2): 197–203. (in Chinese)
- 〔12〕 肖艳芳,赵文吉,朱琳. 近海水体悬浮物 HJ-1 号小卫星 CCD 定量反演研究 〔J〕. 海洋科学, 2012, 36(8): 59–63.
- XIAO Yan-fang, ZHAO Wen-ji, ZHU Lin. Quantitative retrieval model of suspended sediment concentration in estuary based on HJ-1 CCD image 〔J〕. Marine Sciences, 2012, 36(8): 59–63. (in Chinese)
- 〔13〕 王诺,颜华银,左书华,等. 大连海上机场人工岛建设对区域水动力及海床冲淤影响分析 〔J〕. 水运工程, 2012(4): 5–11.
- WANG Nuo, YAN Hua-kun, ZUO Shu-hua, et al. Impact of exploitation of Dalian offshore airport artificial island on regional hydro-dynamic condition and erosion-deposition variation of Jinzhou Bay 〔J〕. Port & Waterway Engineering, 2012(4): 5–11. (in Chinese)
- 〔14〕 WANG Nuo, YAN Hua-kun, LIU Zhong-bo, et al. Effects of different layout schemes on the marine environment of the Dalian offshore reclaimed airport island 〔J〕. Journal of Environmental Engineering, 2013, 139(3): 438–449.
- 〔15〕 CHEN Jun, CUI Ting-wei, QIU Zhong-feng, et al. A three-band semi-analytical model for deriving total suspended sediment concentration from HJ-1A/CCD data in turbid coastal waters 〔J〕. Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2014, 93: 1–13.
- 〔16〕 郑盛,赵祥,张颢,等. HJ-1 卫星 CCD 数据的大气校正及其效果分析 〔J〕. 遥感学报, 2011, 15(4): 709–721.
- ZHENG Sheng, ZHAO Xiang, ZHANG Hao, et al. At-

- mospheric correction on CCD data of HJ-1 satellite and analysis of its effect [J]. Journal of Remote Sensing, 2011, 15(4): 709-721. (in Chinese)
- [20] 唐军武, 田国良, 汪小勇, 等. 水体光谱测量与分析 I: 水面以上测量法 [J]. 遥感学报, 2004, 8(1): 37-44.
- TANG Jun-wu, TIAN Guo-liang, WANG Xiao-yong, et al. The methods of water spectra measurement and analysis I: above-water method [J]. Journal of Remote Sensing, 2004, 8(1): 37-44. (in Chinese)

《大连海事大学学报》参考文献标注方法

《大连海事大学学报》参考文献标注方法采取顺序编码制, 各篇文献要按正文部分标注的序号依次列出, 连续编码, 并将序号置于方括号中。参考文献的页码一般置于参考文献表中, 如多次引用同一著者的同一文献, 则在正文中标注首次引用文献的序号。参考文献为中文的, 请给出该文献的英文对照。文献作者 3 个及以下的全部列出, 4 个及以上的只列前 3 个, 后加“等”或“et al”; 外文作者姓前名后, 姓全部字母大写, 名用缩写, 不加缩写点。

文后参考文献书写顺序、标点符号等如下。

期刊: 作者. 题名 [J]. 刊名(外文可缩写), 年份, 卷(期): 起止页码.

图书: 作者. 书名 [M]. 版本(1 版不写). 出版地: 出版者, 年份: 起止页码.

报纸: 作者. 题名 [N]. 报纸名, 出版年月日(版次).

会议录: 作者. 题名 [C] // 会议文集名称. 出版地: 出版者, 年份: 起止页码.

专著中析出文献: 析出文献作者. 析出文献题名 [C(会议录) 或 M(图书) 或 G(汇编) 或 S(标准)] // 专著作者. 专著题名. 出版地: 出版者, 年份: 起止页码.

报告: 作者. 题名 [R]. 出版地: 出版者, 年份: 起止页码.

学位论文: 作者. 题名 [D]. 保存地: 保存单位, 年份: 起止页码.

电子文献: 作者. 题名 [EB/OL]. (更新/修改日期) [引用日期]. http://…….

标准: 编者. 标准编号 标准名称 [S]. 出版地: 出版者, 年份.